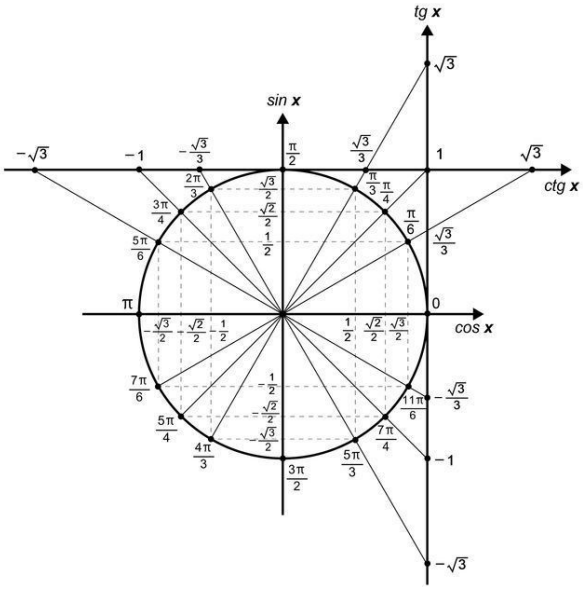
Таблица производных, первообразных и изображений

Первообразная ($F(x)+C$)	Функция ($f(x)$)	Производная ($f'(x)$)	Изображение ($L[f(x)]$)
$C\,x$	C	0	$\frac{C}{p}$
$\frac{x^{n+1}}{n}+1$	x^n	$n\,x^{n-1}$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$
$\frac{e^{a\,x}}{a}$	$e^{a\,x}$	$a\,e^{a\,x}$	$\frac{1}{p-a}$
$\frac{a^x}{\ln a}$	a^x	$a^x \ln a$	$\frac{1}{p-\ln a}$
$-\cos x$	$\sin x=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2\,i}$	$\cos x$	$L[\sin(wx)]=\frac{w}{p^2+w^2}$
$\sin x$	$\cos x=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$	$-\sin x$	$L[\cos(wx)]=\frac{p}{p^2+w^2}$
$x\ln x-x$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$	
$\frac{x\ln x-x}{\ln a}$	$\log_a x$	$\frac{1}{x\ln a}$	
ln |x|	$\frac{1}{x}$	$\frac{-1}{x^2}$	
- ln |cos x|	tg x	$\frac{1}{\cos^2 x}$	
ln |sin x|	ctg x	$\frac{-1}{\sin^2 x}$	
$x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}$	arcsin x	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	
$x\arccos x-\sqrt{1-x^2}$	arccos x	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	
$x\,arctg\,x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	arctg x	$\frac{1}{1+x^2}$	
$x\,arcctg\,x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	arcctg x	$\frac{-1}{1+x^2}$	
ch x	$sh\,x=\frac{e^z-e^{-z}}{2}$	ch x	$L[sh(wx)]=\frac{w}{p^2-w^2}$
sh x	$ch\,x=\frac{e^z+e^{-z}}{2}$	sh x	$L[ch(wx)]=\frac{p}{p^2-w^2}$

Тригонометрия



рад	0	π/6	π/4	π/3	π/2
°	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞
ctg	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Основные тождества

1. $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$
2. $\operatorname{tg}\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$
3. $\operatorname{ctg}\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$
4. $\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{ctg}\alpha=1$
5. $1+\operatorname{tg}^2\alpha=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$
6. $1+\operatorname{ctg}^2\alpha=\dfrac{1}{\sin^2\alpha}$

Суммы углов

7. $\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$
8. $\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$
9. $\operatorname{tg}(\alpha\pm\beta)=\dfrac{\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta}{1\mp\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$
10. $\operatorname{ctg}(\alpha\pm\beta)=\dfrac{\operatorname{ctg}\alpha\operatorname{ctg}\beta\mp1}{\operatorname{ctg}\beta\pm\operatorname{ctg}\alpha}$

Двойной угл

11. $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$
12. $\cos2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=$
$=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$
13. $\operatorname{tg}2\alpha=\dfrac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}$
14. $\operatorname{ctg}2\alpha=\dfrac{\operatorname{ctg}^2\alpha-1}{2\operatorname{ctg}\alpha}$

Произведения

20. $\sin\alpha\cos\beta=\dfrac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)]$
21. $\cos\alpha\cos\beta=\dfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$
22. $\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$

Суммы и разности

23. $\sin\alpha\pm\sin\beta=2\sin\left(\alpha\pm\dfrac{\beta}{2}\right)\cos\left(\alpha\mp\dfrac{\beta}{2}\right)$
24. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\left(\alpha+\dfrac{\beta}{2}\right)\cos\left(\alpha-\dfrac{\beta}{2}\right)$
25. $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\left(\alpha+\dfrac{\beta}{2}\right)\sin\left(\alpha-\dfrac{\beta}{2}\right)$
26. $\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta=\dfrac{\sin(\alpha\pm\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$
27. $\operatorname{ctg}\alpha\pm\operatorname{ctg}\beta=\dfrac{\sin(\beta\pm\alpha)}{\sin\alpha\sin\beta}$

Чётность

28. $\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$ — нечётная
29. $\cos(-\alpha)=\cos\alpha$ — чётная
30. $\operatorname{tg}(-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$ — чётная

Формулы приведения

31. $\sin(\pi\pm\alpha)=\mp\sin\alpha$
32. $\cos(\pi\pm\alpha)=-\cos\alpha$
33. $\sin(\dfrac{\pi}{2}\pm\alpha)=\cos\alpha$
34. $\cos(\dfrac{\pi}{2}\pm\alpha)=\mp\sin\alpha$
35. $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$
36. $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$

Формулы сокращенного умножения

$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

Логарифмы

1. $\log_a 1=0$
2. $\log_a a=1$
3. $\log_a(x*y)=\log_a x+\log_a y$
4. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a x-\log_a y$
5. $\log_a^b(x^c)=\frac{c}{b}*\log_a x$
6. $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$
7. $\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$

Производная

$[f(x)+g(x)]'=f'(x)+g'(x)$

$[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$

$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{g^2(x)}$

$\left[\frac{1}{g(x)}\right]'=\frac{-g'(x)}{g^2(x)}$

$[f(g(x))]'=f'(g(x))\cdot g'(x)$

Интегрирование

$\int u\,dv=uv-\int v\,du$

$\int_a^b u\,dv=[uv]_a^b-\int_a^b v\,du$

Вычеты

$Res[f(z);z=z_0]=\frac{1}{2\pi i}\oint f(z)\,dz$ — В контуре не должно быть особых точек помимо z_0 .

Для простого полюса

$Res[f(z);z=z_0]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$

$Res\left[\frac{\varphi(z)}{\psi(z)};z=z_0\right]=\frac{\varphi(z)}{\psi'(z)}$

Для кратного полюса

$Res[f(z);z=z_0]=\frac{1}{(k-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}}(z-z_0)^k f(z)$

Преобразование Лапласа

Теорема смещения

$L[f(t)e^{p_0 t}]=F(p-p_0)$

$L[f(t-\tau)e^{p_0 t}]=e^{-p_0\tau}F(p-p_0)$

Дифференцирование оригинала

$L[f'(t)]=pL[f(t)]-f(0)$

$L[f''(t)]=p^2L[f(t)]-pf(0)-f'(0)$

$L[f^{(n)}(t)]=p^nL[f(t)]-p^{n-1}f(0)-p^{n-2}f'(0)-\ldots-pf^{(n-2)}(0)-f^{(n-1)}(0)$

Преобразование к элементарной дроби

Дробь: $\frac{P(x)}{Q(x)}$.

Степень многочлена P(x) строго меньше степени Q(x) (иначе — делим, выводим целую часть).

1. Решить $Q(x)=0$.
2. Разложить дроби по корням:

$$(x-a)^k \Rightarrow \frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}$$

$$(x^2+px+q)^m \Rightarrow \frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{M_mx+N_m}{(x^2+px+q)^m}$$

3. Приравнять сумму дробей и решить уравнение относительно A, M, N.
4. Записать результат в сумму дробей.

Пример:

$$\frac{x^2+2x+3}{(x-1)(x^2+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Mx+N}{x^2+1}=\frac{(A+M)x^2+(-M+N)x+(A-N)}{(x-1)(x^2+1)}\Rightarrow\frac{3}{x-1}+\frac{-2x+0}{x^2+1}$$

Решение дифур

Характеристического уравнения

(только для уравнений с постоянными коэффициэнтами)

1. Заменить $y^{(n)} \to k^n$.
2. Решить уравнение.
3. Запись общего решения:

$k \in \mathbb{R}; n=1 \Rightarrow Ce^{kx}$

$k \in \mathbb{R}; n>1 \Rightarrow C_1 e^{kx} + C_2 x e^{kx} + C_3 x^2 e^{kx} + ... + C_n x^{n-1} e^{kx}$

$k = a \pm bi; n=1 \Rightarrow e^{ax}(C_1 \sin(bx) + C_2 \cos(bx))$

$k = a \pm bi; n>1 \Rightarrow$

$e^{ax}(C_1 \sin(bx) + C_2 \cos(bx))$

$+ x e^{ax}(C_3 \sin(bx) + C_4 \cos(bx))$

...

$+ x^{n-1} e^{ax}(C_{2n-1} \sin(bx) + C_{2n} \cos(bx))$

$y'' + 4y' + 3y = 0$

$k^2 + 4k^1 + 3k^0 = 0$

$k_1 = -1; k_2 = -3$

$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$

ЛНДУ:

$y' - \frac{y}{x} = x^2$

Разделяющиеся переменные (ЛОДУ)

1. Запись в дифференциальной форме
2. Разделение переменных
3. Интегрирование

$y' - \frac{y}{x} = 0$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$

ln |y| = ln |x| + ln |C|

$y = C \cdot x$

Вариация произвольной постоянной (ЛНДУ)

1. Решаем ЛОДУ.
2. Варьируем постоянную
3. Подставляем в ЛНДУ и находим C(x)
4. Подставляем C(x) в y.

$y = C(x) \cdot x$

$y' = C'(x) \cdot x + C(x)$

$(C'(x) \cdot x + C(x)) - \frac{C(x) \cdot x}{x} = x^2$

$C'(x) = x$

$C(x) = \int x\,dx = \frac{x^2}{2} + D$

$y = \left(\frac{x^2}{2} + D\right) \cdot x$

$y = \frac{x^3}{2} + Dx$

Операторный метод

1. Переход к изображениям.

Для краткости $L[y(t)] = Y(p)$

2. Решение СЛАУ.
3. Преобразование к элементарным дробям.
4. Обратный переход.

$y' + y = 1; y(0) = 0$

$L[y'(t)] + L[y(t)] = L[1]$

$pY(p) - 0 + Y(p) = 1/p$

$Y(p) = \frac{1}{p(p+1)}$

$Y(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}$

$y(t) = 1 - e^{-t}$

Версия справочника от 04.03.2026.

В планах:
Интегралы на вычетах
Значения аргумента для z.
Взятие корня n для z.